

Прогнозировать расходы. Раньше замечать изменения.

Общая сезонность тысяч коротких рядов + бустинг + Chronos + проверяемые новостные сигналы

Два года на муниципалитет. Тысячи территорий помогают друг другу.

1 мес.	3 мес.	6 мес.	12 мес.
802 ₹	883 ₹	1 101 ₹	2 511 ₹
MAE SIGNAL На 64.4% ниже, чем Prophet default	MAE SIGNAL На 63.7% ниже, чем Prophet default	MAE SIGNAL На 53.3% ниже, чем Prophet default	MAE SIGNAL На 17.8% ниже, чем Prophet default

Парное сравнение на фиксированной выборке 512 МО. Для горизонта 12 месяцев - только один проверяемый эпизод.

Что именно прогнозируется

Средние безналичные расходы жителей МО в текущих рублях; основной таргет - «Все категории»

2190 МО
303 126 строк
6 категорий
24 месяца

Пропущенный факт не заполняется для оценки. Подкатегории не образуют полный итог. Имена территорий не выдумываются.



Экономическая динамика неоднородна

Изменение среднего месячного расхода 2024/2023 внутри каждого МО; затем распределение между территориями

Категория	Медиана	10-й перцентиль	90-й перцентиль
Все категории	+15.1%	+9.8%	+19.2%
Здоровье	+10.0%	+0.4%	+17.2%
Маркетплейсы	+54.0%	+40.2%	+82.0%
Общественное питание	+18.5%	-5.1%	+35.5%
Продовольствие	+10.6%	+4.8%	+14.2%
Транспорт	+8.9%	-4.7%	+18.4%

Различия темпов требуют отдельной сезонности и роста по категориям. Показатели описывают номинальные безналичные расходы: причины роста, инфляция и объём покупок из этой таблицы не разделяются.

Временная граница - часть модели

Ни признаки, ни обучающие метки, ни веса ансамбля не получают информацию после точки старта

01

Префикс до T

Расходы, категории и только опубликованные новости.

02

Независимые прогнозы

Сезонные, панельные, деревья и Chronos на 1/3/6/12 мес.

03

Созревшие ошибки

Вес эксперта можно обновить лишь после появления факта.

04

Проверка и сигналы

MAE/R²; мониторинг режима; вероятность события T+1.

Тестовые факты: октябрь-декабрь 2024. При последовательном обновлении прошлый тестовый месяц становится допустимой историей для следующего прогноза.

Результат на одинаковых наблюдениях

MAE в рублях; сравнение включает простой сезонный метод и два явных варианта Prophet

Модель	1 мес.	3 мес.	6 мес.	12 мес.
SIGNAL	802	883	1101	2511
Prophet default	2252	2431	2359	3054
Prophet monthly	2706	2719	2987	7746
Прошлый год	4476	4461	4415	4772
Сезонность + рост	930	1218	1808	2433
Панельное сглаживание	880	1017	1323	2078
Chronos + сезонность	1074	1950	3032	6406
LightGBM	1135	946	1421	1385
Выбор двух экспертов	950	898	1980	2078

Фиксированная выборка 512 МО; пропуски исключаются одинаково для всех методов. Полная таблица всех моделей - в отчёте и CSV.

Точность всей панели и цена неопределённости

Результаты SIGNAL на всех доступных МО; отдельные размеры выборки по каждому горизонту

Горизонт	Пар	MAE, ₹	R ²	WAPE
1	6245	780.2	0.992	2.36%
3	6221	862.5	0.989	2.61%
6	6185	1084.9	0.985	3.28%
12	2043	2421.1	0.953	6.57%

12 месяцев: единственный старт - декабрь 2023. На каждом другом обязательном горизонте test содержит лишь три целевых месяца. Большое число МО не превращает их в тысячи независимых временных проверок.

Нужны ли новости? Это проверяется отдельно

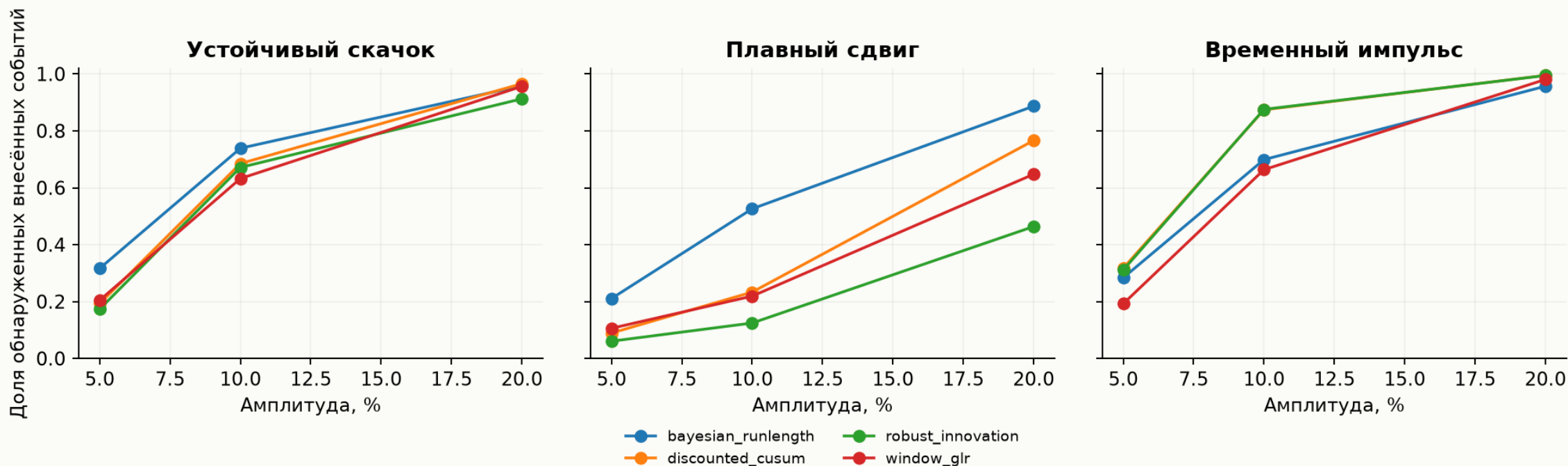
Одинаковые LightGBM, одинаковые наблюдения, одинаковые настройки; меняется только набор доступных признаков

Горизонт	Без новостей, MAE	С новостями, MAE	Улучшение
1	1113.4	1150.4	-3.32%
3	924.3	893.6	+3.32%
6	1484.7	1504.3	-1.32%
12	1376.4	1308.6	+4.93%

17 официальных публикаций Банка России. Дата публикации отделена от даты будущего заседания. Федеральная новость общая для всех МО; её нельзя считать тысячами независимых событий.

Изменение режима: четыре причинных детектора

Пороги калибруются на одной группе МО; сценарии проверяются на другой. Это полусинтетический benchmark



Выбран на калибровке: bayesian_runlength. Сценарии: скачок, плавный сдвиг, временный импульс; $\pm 5/10/20\%$. Допуск обнаружения - два месяца.

Чувствительность вместе с ложными тревогами

Среднее по типам, амплитудам и повторам. Частота тревог на контроле опубликована, а не скрыта

Метод	Recall	Precision	F1	Тревог / 100
bayesian_runlength	0.620	0.417	0.490	3.17
discounted_cusum	0.569	0.377	0.442	2.85
robust_innovation	0.510	0.417	0.451	2.51
window_glr	0.511	0.342	0.396	2.72

В реальных рядах нет эталонных дат экономических шоков. Поэтому полученные числа нельзя переносить на точность выявления реальных кризисов. Настоящие тревоги служат заданиями для проверки аналитиком.

Что можно сказать до следующего месяца

Задача раннего риска оценивается отдельно от обнаружения уже произошедшего скачка

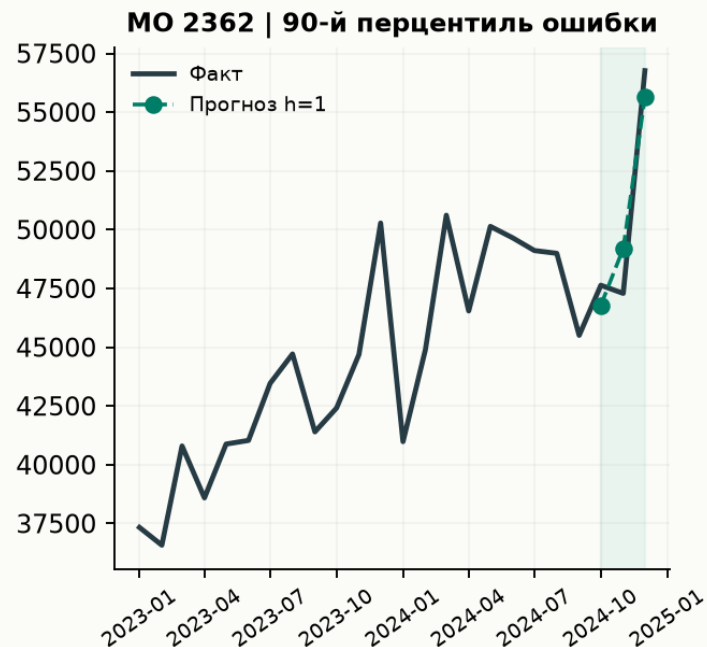
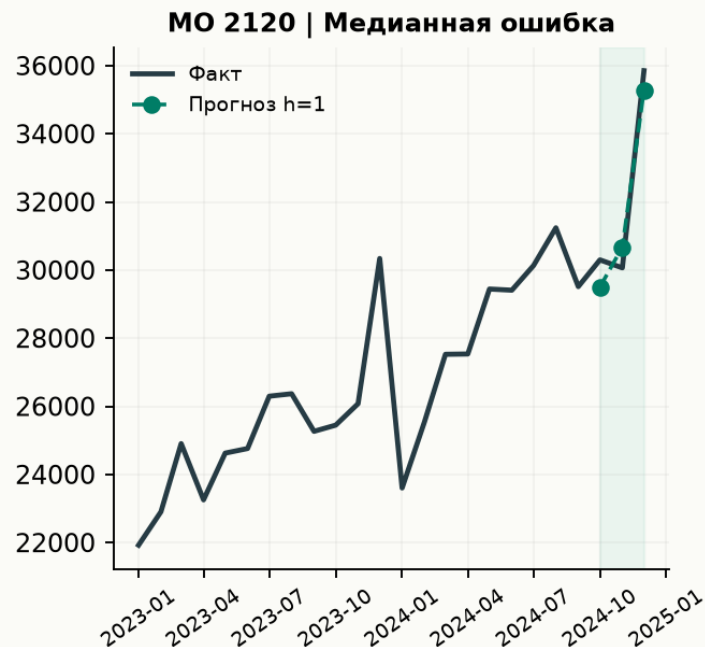
Вход модели	Average precision	ROC AUC	Brier
constant_prior	0.043	0.500	0.0413
history_and_news	0.254	0.841	0.0378
history_only	0.252	0.839	0.0379

Цель: крупное относительное изменение следующего месяца. Порог задан на 2023 году, обучение - только по созревшим меткам. Это статистический проху, а не подтверждённый экономический шок.

Календарный пример: сигнал Банка России 07.06.2024 о возможном повышении до заседания 26.07.2024. Дата события известна, будущий исход в признаки не подставляется.

Реальные примеры, включая трудные

МО обозначены исходными id. Показаны медианная ошибка, 90-й перцентиль и наибольшая ошибка



Ошибки на сложных территориях не исключаются из общей метрики. График помогает отличить обычную сезонность от локального отклонения; его причина требует внешней проверки.

Результат, который можно проверить

Архив готов для GitHub: данные с лицензией, код, конфигурации, прогнозы, тесты и этот отчёт

Один протокол - все модели

Парные MAE и R^2 ; причинное обновление весов; независимая калибровка детекторов; честная абляция новостей; сохранённые прогнозы по каждому МО.

Границы применимости

24 месяца; один годовой эпизод; нет дат публикации и разметки шоков. Пересечение с предобучением Chronos неизвестно. Нового теста после итогового выбора модели нет.

Источник: СберИндекс, CC BY-SA 4.0. Новости: Пресс-служба Банка России. Методология, ссылки, точные версии и команды воспроизведения - в README и docs/METHODOLOGY.md.